

2026APMCM B 题 问题二解答

一、模型方案概述

结合本项目现有代码、数据和实验输出，问题二采用“EfficientNet 系列四分类主模型 + 系统化优化消融 + 二分类/三分类专家级联”的识别方案。

- 主模型并非只使用单一 backbone，而是围绕 EfficientNet-B0、B1、B2、B3、B4 构建系列四分类模型，并随主干升级同步提升输入分辨率与特征表达能力。
- 训练阶段围绕 backbone 规模、是否使用 ImageNet 预训练、cross-entropy 与 focal loss、学习率调度器、label smoothing、MixUp/CutMix、SE/CBAM 注意力和类别加权等配置开展了系统化消融实验，用于筛选稳定有效的优化组合。
- 在主模型之外，额外构建一个三分类肿瘤专家模型，专门区分腺癌（adenocarcinoma）、大细胞癌（large.cell.carcinoma）和鳞状细胞癌（squamous.cell.carcinoma）；同时再构建三个二分类专家模型，分别处理“腺癌/大细胞癌”“腺癌/鳞状细胞癌”“大细胞癌/鳞状细胞癌”三组高混淆类别对。
- 级联推理时，先由四分类主模型完成初判；当样本落入肿瘤子集或某一高混淆类别对且主模型置信度接近时，再调用对应的三分类或二分类专家模型进行二次判别。

项目数据集规模如下：

- 训练集 613 张
- 验证集 72 张
- 测试集 315 张

二、训练集、验证集、测试集的作用

1. 训练集的作用

训练集用于更新模型参数，是模型“学习”肺部 CT 图像特征的主要数据来源。本项目中，训练集 613 张图像参与前向传播、反向传播和参数更新，使模型逐步学习四类影像在纹理、形态和病灶分布上的差异。

2. 验证集的作用

验证集用于模型调参和模型选择，不直接参与参数更新。本项目中，验证集 72 张图像主要用于：

- 选择最佳训练轮次（例如当前最优单模型的 `best_epoch=15`）
- 比较不同损失函数、学习率调度器、数据增强和注意力模块配置
- 调整级联策略中的 `top-k` 与 `margin threshold`

因此，验证集的核心作用是防止模型只记住训练集特征，同时帮助我们找到泛化能力更强的参数组合。

3. 测试集的作用

测试集用于最终效果评估，不能参与训练和调参。本项目中，测试集共有 315 张图像，专门用于检验模型在未知样本上的实际诊断能力。只有测试集结果才能较客观反映模型的最终泛化性能，并作为竞赛成绩的重要依据。

三、准确率公式与示例计算

设测试集样本总数为 N ，模型正确识别的样本数为 C ，则分类准确率定义为：

$$\text{Accuracy} = C / N \times 100\%$$

题目给定测试集共有 315 张图像，若模型正确识别 279 张，则：

$$\text{Accuracy} = 279 / 315 \times 100\% = 88.57\%$$

因此，该模型在测试集上的肺癌 CT 影像识别准确率为 88.57%。

结合本项目真实输出：

- 当前最优单模型 `v3.2_pretrained_focal_ls_cosine_cutmix_b4` 的测试准确率为 94.29%，即正确识别 297/315 张测试图像。
- 当前最优级联模型 `cascade_pair_ad_sq_v3.2_pretrained_focal_ls_cosine_cutmix_b4` 的测试准确率为 94.60%，即正确识别 298/315 张测试图像。

这说明项目现有方案已经明显优于题目给出的 279/315 示例水平。

四、如何降低腺癌与鳞状细胞癌的误诊概率

结合本项目从 B0 baseline 到当前最优模型的消融过程可以看到，降低腺癌与鳞状细胞癌误诊概率并不是一次完成的，而是通过“先在 B0 线路筛选有效策略，再迁移到更强主干网络，最后增加面向易混类别的专家级联”逐步实现的。

1. 以 B0 baseline 作为起点，先识别主要误诊来源

历史 B0 baseline 为 `v3.4_pretrained_focal_ls_cosine_cbam`，采用 EfficientNet-B0，测试集准确率为 86.35%。在该模型上：

- 腺癌 120 张中正确识别 109 张，召回率为 90.83%
- 鳞状细胞癌 90 张中正确识别 64 张，召回率仅为 71.11%
- 腺癌与鳞癌两类样本合计误判 37 例
- 其中有 13 张鳞癌被直接误判为腺癌，是最明显的混淆来源

这说明早期基线下，鳞状细胞癌是模型识别的主要短板，也是后续优化时需要重点解决的类别。

2. 在 B0 线路上先做早期消融，确定哪些改动有效

历史 B0 消融实验表明，以下改动收益最稳定：

- 使用 ImageNet 预训练
- 引入 focal loss 与 label smoothing
- 使用 cosine scheduler

- 在特征层加入轻量注意力模块
- 对高混淆类别尝试专家级联

例如，B0 级联模型 `cascade_v3.4_pretrained_focal_ls_cosine_cbam` 将测试准确率从 86.35% 提升到 87.62%，并把鳞状细胞癌召回率从 71.11% 提高到 75.56%。这说明专家复判思路在早期就已经显示出对高混淆类别的改善作用。

3. 将有效策略迁移到 B1-B4，继续做跨主干消融

在 B0 阶段确认了有效策略后，项目继续把这些经验迁移到 B1、B2、B3、B4，并继续比较 SE/CBAM、CutMix、weighted CE、不同专家子集等方案。各主干网络上的最佳结果如下：

- B0 最佳单模型 86.35%，最佳级联 87.62%
- B1 最佳单模型 92.70%，最佳级联 93.65%
- B2 最佳单模型 93.65%，最佳级联 94.29%
- B3 最佳单模型 93.65%，最佳级联 93.97%
- B4 最佳单模型 94.29%，最佳级联 94.60%

从这一过程可以看出，总体趋势是：随着主干网络容量增强、输入分辨率提升以及训练配置持续优化，模型对腺癌和鳞癌细粒度差异的表达能力不断增强，虽然局部实验存在波动，但最终 B4 线路取得了最高结果。

4. 在当前最优 B4 线路上，再用腺癌/鳞癌专家级联进一步压低误诊

当前最佳单模型 `v3.2_pretrained_focal_ls_cosine_cutmix_b4` 已将测试准确率提升到 94.29%，同时：

- 腺癌召回率提升到 94.17%
- 鳞状细胞癌召回率提升到 95.56%

在此基础上，再加入“腺癌/鳞癌”二分类专家，得到全仓库当前最优模型 `cascade_pair_ad_sq_v3.2_pretrained_focal_ls_cosine_cutmix_b4`。该模型进一步将：

- 测试准确率由 94.29% 提升到 94.60%
- 腺癌召回率由 94.17% 提升到 95.00%
- 腺癌与鳞癌两类样本的合计误判数由 37 例（B0 baseline）降到 10 例
- 腺癌与鳞癌之间的直接相互误判数由 13 例（B0 baseline）降到 3 例

同时，当前最优级联模型在 315 张测试图像中仅触发专家 8 次，就实现了：

- 1 次纠错
- 0 次负面影响

这说明面向易混类别的二次判别是有效且安全的。

5. 后续优化仍应围绕类别级指标展开

若只关注总体准确率，容易掩盖局部类别的误诊风险。对于肺癌诊断任务，更应同步关注腺癌

和鳞癌的：

- precision
- recall
- F1-score

尤其是召回率，因为漏诊或错分癌症类型会直接影响临床判断。结合本项目的消融过程可以看出，最有效的路线是：先用 **B0 baseline** 筛选有效训练策略，再将其迁移到更强 backbone，最后对易混类别增加专家级联与阈值调优，从而持续压低腺癌与鳞状细胞癌的误诊概率。

五、结论

综上，问题二可通过四分类深度学习主模型完成肺癌 CT 影像识别，并用训练集、验证集和测试集分别承担参数学习、调参与最终评估任务。准确率公式为 $\text{Accuracy} = \text{正确识别数} / \text{总样本数} \times 100\%$ ，当正确识别 279 张测试图像时，准确率为 88.57%。

结合本项目真实实验，从 **B0 baseline** 经多轮消融与主干升级，到当前 **EfficientNet-B4** 主模型叠加“腺癌/鳞癌”专家级联后，测试集最高准确率已经达到 **94.60%**。同时，腺癌与鳞癌两类样本的合计误判数由 37 例降到 10 例，二者之间的直接相互误判数由 13 例降到 3 例。因此，面向腺癌与鳞状细胞癌误诊问题，最有效的改进方向是：先通过消融实验筛选稳定有效的训练策略，再迁移到更强主干网络，并增加针对易混类别的专家分支与阈值调优机制。